简 历

姓名： 吴 健　　**性别：** 男

出生年月： 1993 年 10 月　　**民族：** 汉

籍贯： 贵州省安顺市　　**政治面貌：** 中共团员

学历： 博士　　**专业：** 计算机应用技术

联系电话： (+86)18811408905　　**E-mail：** lanayawj@buaa.edu.cn

通讯地址： 北京市海淀区学院路 37 号北京航空航天大学，100191

研究兴趣

虚拟现实技术 (Virtual Reality Technology)　　**计算机图形学 (Computer Graphics)**

实时渲染 (Real-time Rendering)　　**人机交互（Human-Computer Interaction）**

尤其关注： **虚拟现实高效漫游与交互 (Efficient navigation and interaction in VR)**

全景混合现实真实感渲染 (Photorealistic rendering in panoramic mixed reality)

教育经历

2018.9-2024.6 博士 北京航空航天大学 计算机学院 虚拟现实技术与系统全国重点实验室

2015.9-2018.4 硕士 北京航空航天大学 机械工程及自动化学院

2011.8-2015.6 学士 北京航空航天大学 机械工程及自动化学院

发表文章

1. **Jian Wu#**, Lili Wang*, Hui Zhang, Voicu Popescu, Quantifiable Fine-Grain Occlusion Removal Assistance for Efficient VR Exploration, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2021.1（第一作者，CCF-A 类期刊）

2. Lili Wang#*, **Jian Wu**, Xuefeng Yang, Voicu Popescu, VR ExplorationAssistance through Automatic Occlusion Removal, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2019.2, 25(4) （学生一作，CCF-A 类期刊）

3. **Jian Wu#**, Lili Wang*, Sio Kei Im, Chan Tong Lam, EEBA: Efficient and Ergonomic Big-Arm for distant object manipulation in VR, **International Journal of Human-Computer Studies**, 2024.4. （第一作者，CCF-A 类期刊）

4. Ziming Liu, **Jian Wu**, Lili Wang*, Xiangyu Li, Sio Kei Im. Proxy Importance based Haptic Retargeting with Multiple Props in VR. **IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics**, 2024.4. （共同第一作者，CCF-A 类期刊）

5. **Jian Wu#**, Ziteng Wang, Lili Wang, Yuhan Duan, Jiaheng Li. FanPad: A Fan Layout Touchpad Keyboard for Text Entry in VR. **2024 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces**, Florida, USA, 2024. （第一作者，CCF-A 类会议）

6. **Jian Wu**，Lili Wang*, Interactive Panoramic Ray Tracing for Mixed 360° RGBD Videos, **2023 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW)**, Shanghai, China, 2023. （EI 会议）

7. **Jian Wu#**, Lili Wang*, Panoramic Ray Tracing for Interactive Mixed Reality Rendering based on

360°RGBD Video, **IEEE Computer Graphics and Applications**, 2023.11. （第一作者，SCI）

8. Lili Wang, Xiangyu Li, **Jian Wu***, Dong Zhou, Im Sio Kei & Voicu Popescu, AVICol: Adaptive Visual Instruction for Remote Collaboration Using Mixed Reality, **International Journal of Human–Computer Interaction**, 2024.1. （通讯作者，CCF-B 类期刊）

9. Zijun Wang, Lili Wang, **Jian Wu***, Runze Fan, Wei Ke, VPRF:Visual Perceptual Radiance Fields for Foveated Synthesis, accepted in **IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics**, 2024.10. （通讯作者，CCF-A 类期刊）

10. Qixiang Ma, **Jian Wu***, Runze Fan, Guodong Sun, Xuehuai Shi, ViP-Fluid: Visual Perception Driven Method for VR Fluid Rendering, accepted in IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR) 2024. (通讯作者，CCF-B 类会议)

11. Zixiang Zhao, **Jian Wu**, Lili Wang. AR assistance for efficient dynamic target search. **Computational Visual Media**, 177 – 194 (2023). （SCI-Q1 期刊）

12. Xuehuai Shi, Lili Wang, **Jian Wu**, Wei Ke and C. -T. Lam, Locomotion-aware Foveated Rendering, 2023 IEEE Conference Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR), Shanghai, China, 2023, pp. 471-481, doi: 10.1109/VR55154.2023.00062. （CCF-A 类会议）

13. Lili Wang, Han Zhao, Zesheng Wang, **Jian Wu**, Bingiang Li, Zhiming He, Voicu Popescu. Occlusion Management in VR: A Comparative Study. 2019 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR), 2019, pp. 708-716. （CCF-A 类会议）

14. Xuehuai Shi, Lili Wang, **Jian Wu**, Runze Fan and Aimin Hao, Foveated Stochastic Lightcuts, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 28, no. 11, pp. 3684-3693, Nov. 2022, doi: 10.1109/TVCG.2022.3203089. （CCF-A 类期刊）

15. Lili Wang, Yi Liu, Xiaolong Liu and **Jian Wu**, Automatic Virtual Portals Placement for Efficient VR Navigation, 2022 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), 2022, pp. 628-629. （CCF-A 类会议）

16. Xiaolong Liu, Lili Wang, Yi Liu, **Jian Wu**, Automatic portals layout for VR navigation, **Virtual Reality**, (2024)28:9. （CCF-B 类期刊）

项目经历

[1] 北京市科技计划 面向实时交互仿真应用的弹性可扩展 3D 渲染引擎及关键技术研究 子课题负责人

研究面向大规模场景的高质量分布式云渲染管道、材质系统等子课题技术方法，设计和验证课题技术路线；设计构建自主可控的全生态 3D 渲染和内容制作平台，实现简单易用的三维可视化编辑器、动作捕捉及多人在线互动交互；撰写项目相关技术文档。

[2] 国家自然科学基金 重点项目 面向增强现实的可视计算理论与方法 子课题负责人

研究复杂装配环境下的虚实内容无缝融合渲染算法，打通真实场景孪生数据与虚拟内容之间的光影交互壁垒；设计和验证面向智能制造的新一代增强现实原型系统应用示范，在增强现实场景下进行零件、系统辅助装配应用；撰写项目相关技术文档。

[3] 国家重点研发计划 博物馆典型智慧应用技术及展示装置研发 子课题负责人

研究博物馆文物展示系统点云环境和虚拟文物之间的实时交互渲染方法，设计、研发和验证金字塔型场景文物创意展示设备，解决实时交互渲染方法和展示设备之间耦合的技术难点，实现博物馆智慧文物展示技术的应用，撰写项目相关技术文档。

发表专利

202210784734.8；王莉莉，**吴健**，石雪怀，刘小龙；一种基于 RGBD 全景视频的交互式的全景空间光线跟踪方法，实审

202210833779.X；王莉莉，石雪怀，**吴健**，刘鑫达；基于凝视点的随机光切方法；实审

202310557535.8；王莉莉，李祥宇，郑钦文，**吴健**；一种用于受训者和专家之间远程协作的混合现实视觉指导方法；实审

202310844446.1；王莉莉，郑钦文，**吴健**，周彬，赵沁平；基于可变虚拟交互区域的虚拟现实对象操纵方法及系统；实审

202310996230.7；王莉莉，苏海翔，石雪怀，**吴健**，赵沁平；一种基于混合现实的展示交互方法和装置；实审

202311024441.0；王莉莉，石雪怀，**吴健**，樊润泽；一种场景自适应的注视点神经辐射场渲染方法及系统；实审

202311547304.5；王莉莉，刘子明，**吴健**，李祥宇；一种基于代理重要性的多物理代理的触觉重定向方法；实审

202410757078.1；王莉莉，**吴健**，周栋，赵沁平，陈彦舟；基于场景感知的自动化编队群组引导方法；实审

202410772911.X；王莉莉，王梓竣，**吴健**，赵沁平；基于视觉感知辐射场的复杂场景高效渲染方法；实审

202410889045.2；王莉莉，樊润泽，**吴健**，赵沁平；面向复杂场景基于场景感知映射的高效渲染方法；已受理

202410980649.8；王莉莉，栾帅，**吴健**，赵沁平；基于用户感知的用于虚拟场景快速定位的标签布局方法；已受理

奖励与服务

北京航空航天大学“博士研究生卓越学术基金”　　2022

国家学业一等奖学金　　2018-2020

研究生发表优秀学术论文奖　　2019，2023,2024

担任 IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics　　期刊审稿人

担任 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces　　会议审稿人